

数学教育

数学教育中的研究目标与方法

Alan H. Schoenfeld¹⁾

Bertrand Russell 把数学定义为这样的科学：在这个科学领域中，我们永远不知道我们在说些什么，或者我们所说的是否是对的。但事实却表明，数学一直被广泛应用于许多别的科学领域。因此，多数其他领域的科学家并不知道他们在说些什么，或者他们所说的是否是对的。

-Joel Cohen: 《论数学证明的本质》

数学教育中没有任何证明。

-Henry Pollak

上面第一个引语很有幽默感；第二个引语却很严肃。但两者都用来强调数学和数学教育之间的某些重要的区别——如果一个人要想了解数学教育方法和结果的性质，那么这种区别是必须了解的。

Cohen 的引语针对的确实是数学的某些严肃方面。比如，在描述各种几何时，我们一般从未定义的术语开始入手。然后，如果某些东西是真实的，我们就根据逻辑规则来证明它，随后必须有其他结果。一方面，这些术语是未定义的；即“我们永远不知道我们在说些什么。”另一方面，证明的结果又是确定的。正如 Gertrude Stein 可能说过的那样：证明就是证明。

其他学科以其他的方式进行工作。Pollak 所说的意思不是不考虑数学教育，而是指这样的事实：数学教育中证据和论据的性质与数学中的证据和论据的性质完全不同。确实，教育研究领域内一个人可能提出（并期望能得到回答）的问题的类型不同于数学家可能期望的问题类型。除此以外，数学家和教育研究人员往往对数学教育中的研究意图和目的有不同的观点。

本文试图就数学教育领域内的研究性质提出一些相关的观点和看法，并提供一些背景资料。研究的问题包括以下几个方面：到底什么是事业心？也就是什么是数学教育中的研究目的？教育学中与数学和物理学的理论和模型相对的理论 and 模型到底像什么？教育研究能回答什么样的问题？倘若有这样的问題，那么，什么可以构成合理的回答？什

原题：Purposes and Methods of Research in Mathematics Education. 译自：Notices of the AMS. Vol. 47, No. 6 (2000), pp. 641-649.

¹⁾ Alan H. Schoenfeld 是加州大学伯克利分校伊丽莎白及爱德华·康纳系教育学教授。他的 e-mail 地址是：alans@socrates.berkeley.edu.

么样的证据适合支持教育主张？什么样的方法可以产生这样的证据？一个人有何种判断主张、模型和理论的标准？正如我们将会看到的那样，在上述各种问题上，在数学和教育之间存在着重要的区别。

目的

数学教育中的研究主要有两个目的，一个是纯理论问题，另一个是应用问题。

- 纯理论 (基础科学)：对数学思想、教学和学习性质的理解；
- 应用 (工程)：应用这些理解来改进数学教育。

这两个问题互相缠结在一起，第一个问题至少跟第二个问题同样重要。原因很简单：没有对数学思想、教学和学习的深刻理解，就不可能有“应用战线的”持续进步。一个很有用的相似之处就是医学研究与医学实践之间的关系。医学研究的范围十分广泛。有些研究非常紧迫，研究结果很可能在不久的将来得到应用，而有些研究的目的则在于了解基本的生理学机理。长期以来，这两种工作一直是相互交融，协同并进的。这是由于基础知识是它所固有的内在兴趣，也由于它建立并加强了应用工作赖以存在的基础。

对这种双重目的必须有足够的认识。这种双重目的与数学教育研究的单一目的形成了相当鲜明的对照，这一点从许多数学家的观点中可见一斑：

- “告诉我什么东西在教室里行得通。”

这样说并不意味着数学家在某种抽象的水平上对数学教育中的基础研究毫无兴趣，而是说他们主要期望的是更直接和实际意义上的实用性。当然，教育界必须提供有用的结果——的确，实用性是绝大多数教育工作的动因——但是，认为直接应用（课程的设立，教学处理工作的“证明”等）就是数学教育研究的主要工作这种想法是错误的。

关于问题

在思考数学教育能给我们提供些什么的时候需要提出的一个重要问题是，数学教育研究能回答什么样的问题？

简言之，数学家经常问到的最典型的教育问题——“什么东西行得通？”和“哪种方法更好一些？”——基本上是无法回答的。原因是，一个人认为奏效的东西往往取决于这个人尊重或看重的是什么。在他试图对某种教育方法是否成功做出决定之前，他必须解决这样一些问题：你究竟想达到何种目的？要达到何种理解？针对那种学生？在何种条件下？有哪些限制条件？请考虑一下例子。

教学和管理人员比较经常问到的一个问题是，“大班跟小班一样好吗？”我希望这一点是相当明确的，即这个问题不能用抽象的概念来回答。一个人对大班的满意程度取决于他所认为的大班教学结果的重要程度。学生的参与感有多大关系？学生对课程的感觉和对学科和系的态度重要不重要？人们是否还关心继续登记听随后安排的数学课学生的百分比？一个人对大班的实用性所得出的结论可能会有很大的差异，这主要取决于人们对这些问题所给予的重视程度。

即使一个人所唯一关注的是所教的数学,也会出现类似的问题。假设一个人想解决类似“学生在大班能学到跟在小班同样多的数学吗?”这样的问题,他会马上问:“数学的价值是什么?对学生的解决问题、建模能力或数学交流能力到底重视到何种程度?”关于一种教学形式相对另一种教学形式的有效性的判断取决于对这些问题作何种回答。坦言之,在确定是否有答案之前,一个研究人员须知道应寻找些什么,拿什么来作其证据。

一个人的判断反映出一个人的价值观,这一点也适用于那种方法更有效(或更好)这样的问题。这看起来似乎显而易见,但情况往往不是这样。让我们看看微积分学的改革。贫乏但思想活跃的 Tulane 大会(大会论文集由 Douglas^[5] 编辑出版)闭幕后不久,国家科学基金会(NSF)就为一项重要的微积分改革方案提供基金。到二十世纪 90 年代中期,国家科学基金会的项目官员坚信,微积分改革是一件“好事”,应该成为其他领域改革的样板。国家科学基金会把参与改革的数学家和从事数学教育的研究人员召集在一起,向他们提出以下问题:“我们能得到微积分改革成功(或改革后的微积分比传统的微积分更好)的证据吗?”他们脑袋里想的主要是考试的形式。他们认为:出试题,管理试题以及表明改革后学生学得更好是轻而易举的事。

那些拥护这种方法的人没有搞清楚,他们所建议的实际上是拿苹果跟橘子做比较。如果一个人让学生参加一次大部分靠应用符号的能力的传统考试,那么,“改革后的”学生可能会处于劣势,因为他们没有计算技巧的训练。如果让学生参加一次应用科学或以建模为主的考试,那么传统方式学习的学生就处于劣势,因为技术和建模不是他们课程的主要部分。无论是哪种方式,让学生参加考试或对他们的成绩进行比较都不是公正的。应采取的方法是看其课程,看它是否突出了重要的主题,是否说明了什么是对课程的概念性理解。有了这些信息,任何单独的机构和部门(愿意的话,还有职业)就可决定那些理解方面是最重要的,而这些是他们要评估的。经过进一步讨论,国家科学基金会的努力从强调微积分改革效果的证明逐渐演变为强调一种观察微积分教学效果框架的开发上。这些努力的结果是 1997 年出版了一本名为《学生微积分学评估》[10]的书。

总之,许多看起来似乎自然而然要问到的问题一如有关类型的问题,什么会奏效?或哪种方法的效果更好?—由于某些靠得住的原因不可能得到回答。

倘若如此,那么数学教育研究可以解决哪些问题呢?我愿证明,从数学教育研究方面看,它所作的主要贡献有:

- 对理解思想、学习和教学所作的理论透视;
- 对认识观点(如用数学方法思考;学生对函数、极限等概念的理解和误解)的描述;
- 存在性证明(证明学生可学习解决问题的方法、归纳、群论等;证明各种教学方法的生存能力);
- 对种种教学形式(正面和负面)影响的论述。

Michèle Artigue 最近的 Notices 上的文章 [1] 对这类研究的诸多成果进行了描写,我将在此介绍其他一些研究成果,并在“方法”一节中对获得这些成果所采用的方法进行

评论。

关于理论和模型 (以及好理论、好模型的标准)

当数学家使用“理论”和“模型”这些词汇时,他们的脑袋里对这些实体的性质和提出有关它们的要求时使用的各种证据等,一般都有某种特定的东西。“理论”和“模型”这些词汇在生命科学和社会科学中有时以不同的方式被使用,因此它们的用法可能更接近于教育学中的用法。在本节中,我将简要地介绍一下表 1 所列的例子。

科目	数学, 物理	生物学	教育学, 心理学
…理论	方程; 引力	进化论	智力
…模型	层板中的热流	食肉动物	解决问题的能力

表 1 数学 / 物理学、生物学和教育学 / 心理学中的理论和模型

数学中的理论和模型都以十分明显的方式加以表现,如方程论或复变函数论。其结果均是通过分析得到的:我们证明问题中的某些对象具有我们所说的那种特性。在经典物理学中,存在有特异性比较级;比如,物理学家就把平方反比律确定为引力遵循的规律。模型一般被理解为是一种近似,但人们期望它们在确定性形式中成为相当精确的近似。比如,要建层板热流模型,我们须详细说明初始边界条件和热流的条件,然后我们再解相关的方程。简而言之,在整个过程中没有任何模棱两可的概念。描述为显式描述,而正确性的标准就是数学证明。由此得出的某种理论和模型可用来进行预测,而预测又可作为该理论正确性的经验证明。

生物学中的情况更为复杂。比如,就拿进化论来说,生物学家对生物学的基本正确性大体上持一致意见,但大量汇集的支持进化论的论据就与数学或物理学中使用的论据大相径庭。目前还无法证明进化论在数学意义上也是正确的;支持进化论的论据由(在此借用 Pölya 所著其中一本书的书名)“似乎合理的理由之模式”,加上对择一假设的深思熟虑组成。实际上生物学家确实说过以下的话:“我们有大量的与这一广泛解释的理论相一致的证据;没有任何证据证明篡改了该理论,而且没有任何与之相匹敌的假设可满足同样的标准。”假设有进化事件的时标,即使未来事件的预测是行不通的,该理论也支持预测的某种择一形式。以前未经检验的化石记录必须与该理论相符合,以便使该理论能够被用来说明该化石,尤其是其地质层,应该有还是不应该有某些特性。人们拿重复证明的记录作该理论的证明。

简言之,理论与支持证据在生命科学以及在数学和物理学中领域具有相当大的差别。模型也一样,或至少对它们的期望程度是如此:谁也不会指望按照肉食动物方程式模型设计的动物种群会跟那些模型一致,就像按层片热流模型设计的层片热流不可能与热流模型一致一样。

最后，各学科中使用的理论和模型总是被修改和被精确化。正如辉煌而令人惊奇的牛顿万有引力论所遭遇的情况那样，他的理论已被爱因斯坦的相对论所取代。或者我们再考虑一下核子理论。以环绕原子核运动的电子模型为基础的原子价理论可以使我们做出令人惊讶的预测，如尚未发现的元素的存在等。但是物理学家已不再讨论有关环绕原子核轨道运动的电子问题；在理论中曾一度被公认为是固体粒子（如电子）的东西在理论中已被随机电子云所取代。理论在不断地发展。

数学教育研究具有许多以上讨论的物理学和生命科学的研究属性。比如，在“智力理论”中，人们对以特殊方式工作的大脑结构的性质进行了某种假设。其中一种假设是，大脑中有各种各样的存储器，其中有一种工作或“短期”存储器。根据这一理论，思考是用工作存储器进行的：即人们在大脑中操纵的“思考对象”暂时存储在工作存储器中。使人感兴趣（或使之具有科学性）的东西是，这种理论给工作存储器附加了相当强的限制条件：它声称（如注[8]），人在工作存储器中一次只能存储九个信息“块”（chunks）。

要证实这种观点是否正确，你只要闭上眼睛在心里把 379 和 658 这两组数字相乘就知道了。大多数人即使感到不是不可能，也会感到十分困难。（在最近的一次会议上，我把这个任务交给一个约有 75 位数学家的小组运算。结果，没有一个人能在几分钟内计算出来。）原因是，一个人须记住的东西的数量——原始数和相乘过程中得到的小计——超过了九。现在，经过一定的小计运算练习，一个人在心算方面可以做得更快、更好：比如，一个人可以计算 $8 \times 379 = 3032$ ，然后在心里重复这个数，直到这个数成为一个块，并只占据工作存储器的一个存储空间（一个“缓冲器”）。这就给其他运算留出足够的工作空间。人们可以用这种分块工作方式超越工作存储器的限制²¹。

现在，让我们来看看人的工作存储器只有大约九个存储槽论断的真实状况。对这种论断而言，永远不会有绝对的证明。首先，即使人的大脑中有工作存储缓冲器，研究人员也不可能找到它；存储缓冲器是模型的组成部分，不一定是物理物体。其二，支持这一论断的证据是令人信服的，但不是最终的。人们作了各种各样的实验，在这些实验中，研究人员让研究对象做一些需要用大脑工作存储器中九个以上存储槽的任务，被试验的人均未能完成指定的任务（或者说，有些人通过努力用某种分块的方法完成了任务）。

至于进化论，则存在着大量与论断一致的证据，但没有明显的与之相矛盾的证据，而且没有任何重要的假设能够满足同样的标准。但是否已经被证明？没有，起码没有在

²¹人们老是把“分块法”当作某种技巧或手法使用。举一个小小的例子：把 3 个数字区代码作为一个单元进行记忆，一个人就可想起有 10 位数字的电话号码。更重要的是，该理论断言，分块法是保证一个人阅读本文的主要方法。人阅读的每一个字都是一个块，而这个块曾经是应该读出声的几个字的集合。一个人“调到大脑”的呈单元形式的一切类型的数学概念的情况也一样。最后，难道“快速计算器”——快速进行心算的人——是在此所陈观点的反例？情况似乎并非如此。人们发现那些被研究的人能够记住大量的中间结果。比如，许多人在进行涉及 9×8 的运算时，会自动想起“72”这个块；在进行有 2 或 3 位数字的乘积运算时，“快速计算器”也可以进行同样的运算。这会减少给工作存储器的加载量

数学意义上被证明。相关的标准实际上是一个中立的评判团所认为的合理而确定无疑的证据。模型的情况也一样,比如说解题模型或(我近来感兴趣的)教学模型(见[12],[13])。最近一段时间,我一直在试图建一个理论的描述,解释教师在教室里做些什么,怎样做,为什么这样做。这项与存储理论一样精细的工作被称作“环境教学论”。其论点是,在利用理论和足够的时间给某一位老师设计模型时,人们可以十分精确地为这个教师建一个能表明这个教师课堂表现特点的教学描述。在你看这项工作时,你不能期待得到跟分层片热流模型那样的精确度。但是(比如见[12]),希望看到这种表现行为被设计成精确度与类似肉食动物模型的“真实世界”表现行为一样的模型并不是没有道理。

在下节之后,我们再继续讨论关于理论,模型和结果判断标准问题。

方法

在本文中,就本科数学教育研究的方法而言,我恐怕连最初的方法目录都提不出来。这项工作的工作量有多大,看看《教育学定性研究手册》[6]这本长达900页的书就可窥见一斑。该书各章涉及对人种学的广泛讨论(比如,人们怎样理解“教室文化”?),涉及论述分析(在认真研究对话时能看到什么样的行为型式?),文化在形成认知中的作用,以及主观性和有效性等问题。这只是定性工作—当然,在社会科学中也有很长的研究传统。我的目的其实是为所做的各类工作提供一个方向,并提出一些这种工作可能产生的结果。

那些对教育研究不熟悉的人容易用涉及实验和控制小组以及用统计数字来确定研究结果是否重要的标准实验研究来思考问题。实际情况表明,在教育中应用统计数字是一个比人们想象的情况复杂得多的问题。

从本世纪中叶以后的若干年中,社会科学的研究(至少在美国)一直被农业的例子所支配。其基本含义是,如果种植某种作物的两块地用同样的方法耕作(一个变量除外),那么,这两块地粮食产量的差别就归因于那个变量的差别。人们自然认为,在教育中也可以如此办理。如果有人想证明教X的新方法胜过一筹,那他就可进行这样一项实验—把学生分成两组,一组按标准方法授课,另一组学生用新方法授课。如果用新方法授课的学生学得较好,人们就可得到这种教学方法优越的证据。

让我们暂时把上一节提出的有关教学目的和新旧教学方法可能关注的不是同一码事放到一旁。现在我们设想,有人在出一套对新旧教学方法都公正的考试题。我们再假设,学生被随机分配到实验组和对照组,以便对标准试验过程进行跟踪观察。尽管如此,其中还有诸多潜在的问题。如果给这两个组的学生上课的是不同的老师,那么,实验结果的任何差别就可能归因于教学的不同。但是,即使由同一个老师上课,在其他方面也可能还会有许许多多的差别。可能会出现教师精力和责任感方面的差别:讲授“老一套的东西”跟讲授新思想不是一码事。或者,一个组的学生可能会知道他们正在学一些新的实验性的东西。单这一点就可足以导致不同的实验结果。(大量的文献资料表明,如果人感到所发生的变化对他们极其有利,他们会更加努力地工作,把工作做得更好—不

管是什么样的变化。这些变化带来的影响将随时间的推移而渐渐淡化。)或者学生可能会对因被作为实验对象而表示怨恨。

这里有一个切题的案例。几年前,我给学生发了一套独立的微积分学教材。另一所大学的同事同意让他们的学生也使用这套教材。除了其中的两节外,在学整个教材期间,领到这套教材的学生比没有领到这套教材的学生学得要好。但是,在学那两节过程中,在学生成绩上没有看出任何差别。结果发现,大部分老师在讲授这套教材时讲得很认真仔细,并向学生暗示这套教材很有用。讲这两节的老师在向学生发这两节看不出区别的教材时对学生说:“他们要我把这些教材发给你们。我不知道这些教材有什么用处。”

总之,传统的实验方法在教育研究中是否行得通是值得怀疑的。这里只提两种困难,医学意义上的双盲实验(在这种实验中,医生和病人都不知道谁在接受真正的治疗,谁在接受安慰治疗)的确很盲目,因为许多实验变量很难进行严格的控制。(这就是上一节所论述的观点。)因此,正反两方面的结果都很难进行解释。这并不是说,这种研究毫无意义,或者说大规模的统计工作毫无价值——它们确实很有价值——但是这些工作必须慎之又慎,其结果和论据也必须以同样的慎重方式加以解释。数值始终一致的统计工作应该是这样的:

a) 它应能产生有关人口的综合性研究结果。比如, Artique[1] 注意到,“进入法国大学学习的 40% 以上的大学生认为,如果 A 和 B 两个数字很接近,其差对于每一个正数 N 都小于 $1/N$, 那么,它们就不一定相等,只是无限接近。”

b) 它应能提供有关两种或更多人口的清楚明了的比较。比如,第三届国际数学和科学研究就对数学范围内各国学生的基本表现进行了论证。

c) 它应能提供在更小规模观察研究中得到的随时间而变化的研究结果证明。

在大部分情况下,人们发现,本科数学教育中的研究方法——在所有这类教育中——均暗示有某种结果,而且过去所进行的大量研究的综合证明更加证实了研究结果的真实性。

我想再举一个我本人工作经历中的例子来延伸这一观点。这个问题与“元认知行为(metacognitive behavior)”,或元认知有关:准确讲,就是在解题过程中如何有效利用一个人的资源(包括时间)。

下面是一个促使学生学习更多知识的例子。很多年前,有一年的第一学年标准的微分学主题是求积分技术,下面的练习就是当年给一个大班的学生出的考试题目中的第一道题:

$$\int \frac{x}{x^2 - 9} dx.$$

考试的目的是希望学生能作明显的代换 $u = x^2 - 9$, 并用少的步骤解题。大约有一半的学生做了,但约有四分之一的学生一看到分母是 $x^2 - a^2$, 就试图用部分分数技术来解题。还有大约 10% 的学生用 $x = 3 \sin \theta$ 来代换。当然所有这些方法都得到了正确的结果,但是第三种方法对学生而言是十分耗时的方法。应用这些方法的学生考得都较差,主要原因是在上面耗费了太多的时间。

类似这样的例子促使我编纂了一些重点解决学生在解积分题时进行策略性选择的教材。这本教材在学生的成绩方面收到了良好效果。这证明, 解题过程中进行策略性选择是非常重要的。

在我分析学生解题的录像带 (这是我研究解题问题的一部分) 时, 又一次出现了策略性选择问题。在很多情况下似乎给人一种这样的感觉, 即学生一读到题的叙述, 就很快地选择一个解法, 然后很固执地照着这个解法做下去, 即使这个解法看来得不出什么结果。为了使这一观察更严谨, 我搞了一个用于分析解题录像带的“编码方案”。这一分析结构为确定学生解题过程所用的时间提供了一种方法。解题过程所作的决定可能将决定考试的成败。这种分析结构被定义成其他研究人员都可使用的形式, 它不仅可用来分析我的录像带, 还可用来分析他们自己的录像带。研究人员用这种方法可观看学生所作的决定是怎样有助于或有碍于他们解题的。

这种方法也适合多重目的。首先, 有了这种方案可以使对录像带的评定变得相对客观: 如果对同一盘录像带进行独立分析, 两个训练有素的分析人员得到录像带的同样的代码, 那么, 就有理由相信对录像带解释的一致性。其二, 有了这种分析工具, 我们就可对解题教学的有效性进行跟踪: “前后”比较两种解体过程录像带可清楚地看出学生是否成为比较有效的或有效的解题者。第三, 这种工具可保证我们在研究过程积累数据。在这种情况下对结果的单线总结: 元认知能力是解题过程中一个非常有成效的因素³¹。更多的细节请参见 [9]。

如上所述, 教育领域里的研究结果尚未如数学那样被证明。此外, 由于与“可复现”的教育状况有关的情况十分复杂, 常常很难采用物理学中使用的单纯的实验或统计方法。在教育学中, 人们可以找到为数众多的研究方法。你只要看一下论述本科数学教育的头几卷书中其中一卷 (即 [14])、你就会体会到其范围的广大。正如三大卷的《大学数学教育研究》所证明的那样, 如果说这里面有什么不同, 那也只是研究方法的数量和类型有所增加而已。比如, 人们发现有许多类型的报告, 如与学生的详细访谈录, 改革与传统微积分学的比较, 微积分“研讨会”分析, 以及对一名学生开发如何理解与之有关的物理设计和图形的研究, 等等。利用人类观察技术和其他定性方法进行研究如今变得越来越普遍了。

这种研究的价值究竟有多高, 我们在多大程度上可以依靠这些研究成果? 这个问题将会在下文中马上谈到。

判断理论、模型和结果的标准

在数学教育研究领域有各种各样的结果和方法。重要的问题是: 我们对某种结果应该相信到什么程度? 构成了可靠理由的成分是什么? 构成“毫无合理疑问的证明”的又

³¹根据手头掌握的情况 (元认知行为), 有很大一部分学生表示解题过程的有效决策不是“自然产生的”。尽管深入细致的教学是必要的, 但应学会这种技能。当学生学会这种技能后, 他们的解题成绩就会显著提高。

是什么？

下面的清单提出了一套可用于评价数学教育领域内使用的模型和理论（在更广泛的意义上说，还有任何经验性或理论性工作）的标准。

- 描述力
- 解释力
- 范围
- 预测力
- 严密性和确切性
- 可证虚假性 (Falsifiability).
- 可重复性
- 证据的多源性 (“三角测量” (“triangulation”))

下面，我将对每一种标准加以简要介绍。

描述力

描述力是指理论以看来对所描述的现象似乎可靠的方式捕获“有意义的东西”的能力。正如 Gaea Leinhardt [7] 指出的那样，当物理学家用引力物质字眼来看待牛时，“考虑一头球面牛”这句话可能就很适合这种情况——但当一个人在探讨牛的某些生理特点时，情况就不会是这样！大脑中的理论、解题或教学等，应将相关和重要的思想、解题和教学等方面包括进去。在广义水平上讲，要提问的合理的问题应是：还缺什么吗？理论要素是否与似乎合理的东西一致？比如说，某个解题过程、某次访谈、某节课已录了像。读分析报告和仔细观看录像的人对分析中缺少的东西感到惊奇吗？

解释力

解释力指提供如何和为什么是有效的解释。需要说的一件事是，人们将能够或不能够做某种事情，或者甚至不能极为详细地说明他们在干什么；要解释为什么完全是另外一码事。比如说，人们把两组三位数字的数心算相乘时会感到困难。但这并不能提供有关困难是如何和为什么出现的信息。对我们以前讲过的工作存储器的完整的理论描述要与对存储缓冲器的描述、对分块机构的详细解释以及从对存储器的元素是如何相互作用的谨慎仔细的描述一道进行。解释是在机制水平上进行的：他以相当精确的字眼说，理论中的对象是何物，它们是如何相关的，为什么有些东西是可能的，而有些东西又不可能。

范围

范围的含义是指理论所覆盖的现象的范围。如果某个方程理论只与线性方程有关，那么这个方程论就不会给人深刻印象。相反，如果某种教学理论涉及的只是讲课，那么，

该理论也不会给人留下多深的印象！

预测力

预测的作用是显而易见的：对任何理论的检验是看它是否能在事件发生之前准确说明某种结果。把类似进化论的东西作为模型记在脑子里也是很有好处的。教育学和心理學中的预测往往不同于物理学中的预测。

有时可以做出非常精确的预测。比如，Brown 和 Burton [4] 研究了学生在学习底为 10 减法的美国标准算法时得出的不正确的理解。他们站在学生的立场上假设了各种非常特殊的智力结构——这样做的想法是，学生并不是仅仅是没有掌握这种标准算法，而是学生常常创造了这种算法大量的不正确变形中的一种变形，并始终如一地应用之。Brown 和 Burton 开发了一个简单的诊断测试，其特点是，学生所作的错误答案的模式会暗示出他或她可能使用的不正确算法。他们常常在学生解题之前就能够预测出该学生可能会得出的错误答案！

当然，这种在某种像简单的诊断检查那样的东西基础上开发的精细入微且结果始终如一的预测是十分罕见的。比如，没有任何教学理论可以预测一个教师在不同情况下会做些什么；人的表现行为是不可能那样轻易地被预测的。然而，一种教学理论可以以一种类似于进化论的方式发挥作用。它可暗示出某些制约因素甚至可能的事件。

[进行预测是理论提炼中一种强有力的工具。当某种情况被断定不可能发生但却发生时，或者当某种理论一二再、再而三地断言某事很有可能发生但却没有发生时，这种理论就有问题！因此，即使知道进行精确的预测是不可能的，这种预测也是一种重要的方法论工具。]

严密性和确切性

创立一种理论或建一个模型涉及到对象集以及它们之间的关系。按照推测，这个抽象对象及其关系集与“现实世界”中的某个对象及其关系集是相对应的。与此相关的问题是：

这个词定义得有多准确？如果你看到它，你能认出它来吗？在现实生活中？还是在模型中？它们之间的关系定义得有多准确？模型中的对象及其关系集与它们所代表的东西对应到什么程度？正如上面提到的那样，人们不一定非希望看到模型中的东西与现实世界中的对象像简单的物理模型那样一一对应起来。像存储缓冲器和“教学接触”（意指教师和学生进入教室时对他们的相互作用准则有着固有的理解，而这种理解又形成了他们行为方式）这样的思想和社会观念是不可能用检测层板热流那样的检测的方法进行检测或测量的。但是我们可以寻找细节，既寻找什么是对象，也寻找它们是如何相互结合的。它们之间的关系和变化是否被仔细地定义，或者，半路上会“发生奇迹”？这里有一种大概的相似性。在十九世纪的大部分时间里，燃素论——它假设在一切可燃物质中有一种在燃烧过程释放的被称为“燃素”的无色、无味、没有重量的物质——被广泛接受。

(Lavonsier 对燃烧的研究最终驳倒了这一理论。) 燃素论只用了区区举手之劳就解释了一系列相当复杂的现象。就象理论家可能继续在圆形轨道理论中周转圆上继续建造周转圆一样, 有人很可能还在继续使用这种理论⁴⁾。这个理论很可能还在产生一些有益的结果而言可能是很好的, 但是对理论而言就值得怀疑了。正如物理学中的情况那样, 教育研究人员在理性上有责任使之更加清楚、明了、精确, 去寻找局限或反例, 以发见理论思想的突破口。

这里有两个很好的例子。第一个例子, 在我们研究小组的教学过程模型中, 我们描述了教师的知识、目标、信仰和决策等诸方面。怀疑论者(包括我们自己)会问, 该表达式有多准确? 一旦模型中确定了有关项(即一旦我们详细说明了教师的知识, 目标和信仰)当我们说教师在特定的情况下会做些什么时, 还能说这是举手之劳吗? 或者该模型定义得如此之好, 以致其他人可以也能用它并用它做预测? 其二, [2] 中详书述的 APOS 理论使用了一些类似运动, 过程、物体和模式的词汇。如果你遇上其中的某个词汇你能理解它吗? 它们是否在模型中被准确定义? 它们相互作用或转化的方式是否被详细说明? 在这两种情况下的关键问题是, 要是这一工具成为一种像燃素论那样的理论, 那又有什么关系? 未发现问题, 使用这种理论的人们是否经常对它进行测试? 对所有在教育研究中使用的项目都要提出同样的问题, 比如, “教学接触”(didactical contact)、“元认知”(metacognition)、“概念影像”(concept image)和“认识论障碍”等。

可证虚假性 (Falsifiability)

对可证明虚假性的需要一提出非同义反复(或非赘言)论点或做出其精确性可以按经验主义方式检测的预测时——在这一点上应清楚明了。它是前两小节中讨论的相伴物。使其思想发挥作用, 一个领域就会取得进步(并可防止赘言)。

可重复性

可重复性问题也和严密性和确切性紧密联系在一起。这里有两组问题: (1) 如果环境反复出现, 会不会发生同样的情况? (2) 经过适当训练的其他人能否在数据中看到相同的东西? 在这两种情况下, 如何回答这两个问题取决于是否有精确定义的程序和结构成分。

(1) 中的措词故意被搞得含糊不清, 因为它要涵盖广泛的案例。短期记忆(或存储)的论点是, 如果记忆(存储)任务需要使用九个以上短期存储缓冲器的话, 人就会感到困难。社会学对课堂分析的论点是, 一旦教学接触被人们所接受和理解, 我们就会看到学生和老师的反应行为与这种(一般是不言而喻的)理解相一致。信仰的论点是, 具有某种信仰的学生在学习数学时总是以某种方式行事。认识论障碍角度或从 APOS 论也提出了

⁴⁾ 这个例子针对的是另外一个重要的标准, 即简单性。当一种理论需要多个像重叠周转圆这样的“方位”时, 这种征兆就说明某个地方有问题。

相似的论点，这就是，那些已经进行（或尚未进行）特别（智力）构思的学生将有能力（有能力）做某些事。

在所有这些情况下，证据的有用性，论点的精确性，以及证明虚假或重复的能力，均取决于被定义词语的确切性。让我们从传统教育文献角度来考虑一下有关情况。Ausubel 在 [3] 中提出的“先行组织者”理论假设，如果让学生阅读能帮助他们理解所需内容的介绍性材料，他们的阅读理解力会显著提高。经过十年或二十年的大量的研究，有关这一题目的文献是无任何结果的：大约半数的研究表明先行组织者很重要，另一半表明不重要。仔细观察后发现了个中的原因：各项的定义不明确。各种实验人员在他们认为合理的基础上编制了他们自己的先行组织者—发现有巨大的差异。难怪这些证据无任何结果！（解决这一明确性问题的标准技术（这也涉及上面谈到的问题 [2]）是让独立的研究人员把同样的数据体再审核一遍，然后对结果进行比较。这个领域中有“中等可靠性”准则：这些准则确定了独立分析人员看待数据中同一事物的程度或等级。）

证据的多源性（“三角测量”）

这里，我们发现了数学和社会科学之间的一个重要区别。在数学中有一个令人佩服的证据（证明）就足够了：确定有效性。在教育和社会科学中，我们通常寻找的是令人佩服的证据。实际情况是，证据可能会把人引入歧途：我们认为是普遍的东西实际上可能是一种假象或是某种随情况而变化的东西，而不是普遍的现象。

这里我举一个例子。几年前，我把大学生解决这样一个问题的过程录成一个录像带系列：一个成年人的身体里有多少个细胞？他们的表现令人惊讶。有一部分学生对细胞的大小尺寸的数量级只是胡乱猜测—从“让我们假设一个细胞有一埃那么大”，到“可以说，一个细胞是一个 1/100 英寸宽的方块”等等。当他们很快讨论完了细胞的尺寸后，他们又在人的身体大小问题上花了很长一段时间，一会儿把身体分成一组圆柱体、圆锥体或球体，一会儿又以同样仔细的方式计算每一种形体的体积。这一点令人感到非常奇怪。

过了一段时间，我开始录制了学生成对而不是单独解题的过程。我再也没有见到上面所描述的那种表现。原来是当他们单独解题时，学生感到巨大压力，他们知道，一位数学教授要查看他们的作业。在这种情况下，他们觉得他们需要做某种数学，而体积的计算至少要看起来他们好像是在做数学！当学生成对工作时，他们往往以“这的确是一个奇怪的问题”这样的话开始。这足以分散某种压力，结果是，他们感觉他们没有任何必要深入到体积计算中去来缓解这种压力。简言之，某些非常一致的表现实际上是随情景而变化的东西，而不是问题中或学生身上固有的东西。

检验这种假象表现的方法是变换环境：即问：在不同时间、不同地点你们能观察到相同的東西吗？另一种方法是让他们就所述现象寻找尽可能多的信息源，以观察他们能否描绘出前后一致的信息图。比如，在我的科研组设计教学模型时，我们从反映上课教师的录像带中推断出教师的行为表现—但我们还与上课教师进行了访谈，了解他或她的

课程计划和教学笔记,并与他们讨论我们的试验调查结果。我们就以这种方式寻找数据的会聚点。确认源越独立,调查结果就越坚实可靠。

结论

本文的主要论点是,(本科)数学教育的研究是一项与数学研究有很大区别的工作,如果一个人想正确评价(或者最好是促成)这项工作,认识到这种差别是非常重要的。很少有十分权威性的调查结果;调查结果一般都是提示性的。证据并不等同于证明,但它是迈向可以被认为是毫无怀疑结论的累积性证据。科学方法是可能的,但是人们务必小心要做到不是科学家的——不是科学陷阱,如实验方法,而是应用审慎的推理和证据标准,使用各种适合手头任务的方法。

值得记住的是,年轻的数学教育学作为一个研究领域而存在。数学家们习惯于用数个世纪(如果不是数千年的话)来度量数学世系;相反,则用数十年来度量数学教育(特别是本科数学教育)研究的世系。Educational Studies in Mathematics 杂志可追溯到 20 世纪 60 年代。Journal for Research in Mathematics Education 杂志的第一卷第一期是 1970 年 1 月出版的。Research in Collegiate Mathematics Education 丛书——专门为大学水平数学教育编辑的首批成套丛书——从 1994 年开始出版。Artigue [1] 在她 1999 年撰写的研究结果回顾中引用的绝大多数调查结果写于二十世纪 90 年代,这绝非偶然。在那之前很少有本科水平的东西!最近几年取得了长足的进步,但是这个领域仍然十分年轻,还有很长的路要走。

由于这个领域的性质,调整人们对工作及其实用性的立场是恰当的。从事这一工作的数学家们应敞开胸怀接受各种思想,因为他们懂得,他们所习惯的方法和观点已不再适应教育研究。他们不应找寻最终权威性的答案,只应找寻他们所用的思想。同时,(本科)数学教育研究的所有客户和从业者应成为健康的怀疑主义者。尤其是,由于没有任何权威性的答案,人们应对那些提供所谓权威东西的人格格外提防。更普遍地讲,今后几十年的目标是继续建立一个能使数学教育研究成为更加健全的基础和应用领域的理论和方法大全。

(文献略)

(脱天福译 李培信校)

(上接 264 页)

此函数在 $r = w = (1 - \sqrt{xy})/(1 - xy)$ 和 $x = y = (-3 + \sqrt{13})/2$ 处达到最大值

$$\frac{(5 - \sqrt{13})^4 (-7 + 2\sqrt{13})^2}{54(-3 + \sqrt{13})^4}.$$

这里,我们又一次发现了金属平均,这是下一个平均 $-\sigma_{B_r}^{-1}$. 不幸的是,这一次我们已用过的方法不能再用来去证明 $\zeta(4)$ 的无理性(并继续推广到 $\zeta(5)$ 上去),这是由于类似的积分族的成员不再是 $\zeta(4)$ 与有理数的组合. 它们的证明仍未被找到.

参考文献省略

(许秀兰译 陆柱家校)